**Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 11 No 1: 233-245, 2024**
**e-ISSN:2549-9793, doi: 10.21776/ub.jtsl.2024.011.1.25**

# EVALUASI KESESUAIAN LAHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN DI KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

## Land Suitability Evaluation to Increase the Productivity of Food Commodity in Kasihan District, Bantul Regency

**Yoram Gehing Wijaya*, Susilo Budiyanto*, Endang Dwi Purbajanti**

Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang

*Penulis korespondensi: ygehing888@gmail.com; budisusilo.undip@gmail.com

**Abstrak**

Evaluasi kesesuaian lahan dilakukan di Kecamatan Kasihan untuk mengetahui kelas kesesuaian lahan untuk tanaman pangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor pembatas yang mengakibatkan penurunan kesuburan tanah di daerah setempat. Kelas kesesuaian lahan diperoleh pada kelas S3, dan N dengan faktor pembatas ketersediaan air (wa), bahaya erosi (eh), media perakaran (rc), dan retensi hara (nr). Faktor pembatas yang banyak ditemukan di seluruh area pengujian adalah bahaya erosi, pH tanah, dan kadar C organik. Upaya perbaikan pengembangan kawasan pertanian yang dapat dilakukan adalah pembuatan pematang untuk memperkecil lereng, pemberian biochar untuk meningkatkan kadar C organik dan biochar untuk menurunkan pH tanah. Faktor pembatas tekstur dan kedalaman tanah tidak dapat diperbaiki. Tekstur tanah merupakan suatu sifat tanah yang dipengaruhi oleh alam dan sangat sulit diubah serta kedalaman tanah tidak dapat diubah kecuali dipilih komoditas pertanian lain.

***Kata Kunci**: evaluasi lahan, Kecamatan Kasihan, kesesuaian lahan, tanaman pangan*

**Abstract**

Evaluation of land suitability was carried out in Kasihan District to determine the land suitability class for food plants. This research was conducted to determine the limiting factors that resulted in a decrease in soil fertility in the local area. Land suitability classes were obtained in S3, and N classes with limiting factors for water availability (wa), erosion hazard (eh), root media (rc), and nutrient retention (nr). The limiting factors that are found in the study area are the erosion hazard, soil pH, and organic C levels. Improvement efforts as an agricultural area development that can be done are making bunds to reduce slopes, giving biochar to increase organic C levels, and reducing soil pH. The limiting factors of soil texture and depth cannot be repaired. Soil texture is a property of the soil that is influenced by nature and is very difficult to change, and the depth of the soil cannot be changed unless other agricultural commodities are selected.

***Keywords**: food crop, Kasihan District, land evaluation, land suitability*

## Pendahuluan

Kecamatan Kasihan merupakan daerah di Kabupaten Bantul penghasil tanaman pangan. Beberapa tanaman yang dibudidayakan di wilayah ini yaitu komoditas pangan seperti padi sawah irigasi, padi gogo, jagung, kedelai, dan ubi jalar. Produksi tanaman pangan di wilayah Kecamatan Kasihan mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Penurunan produksi komoditas pangan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya alih fungsi lahan, penuruan luas panen, dan peralihan menjadi lahan marginal. Kecamatan Kasihan memiliki lokasi yang strategis dekat dengan Kota Yogyakarta. Hal ini merupakan faktor utama alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian



CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

pada wilayah Kecamatan Kasihan. Alih fungsi lahan menyebabkan munculnya lahan kritis yang tidak mampu secara efektif untuk lahan pertanian, media pengatur air, maupun pelindung lingkungan (Santoso, 2020). Berkurangnya lahan pertanian berdampak pada luas panen komoditas pangan di Kecamatan Kasihan. Tahun 2015-2017 komoditas pangan padi sawah mengalami penurunan luas panen sebesar 394 ha yang berpengaruh pada produksi yang dihasilkan (BPS Kabupaten Bantul, 2017). Faktor selanjutnya yang mempengaruhi alih fungsi lahan di Kecamatan Kasihan yaitu kondisi lahan marginal. Lahan marginal adalah lahan yang mempunyai karakteristik keterbatasan dalam sesuatu hal, baik keterbatasan satu unsur/ komponen maupun lebih dari satu unsur/ komponen (Gunadi, 2002). Kecamatan Kasihan merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bantul yang merupakan pemasok pangan utama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Evaluasi kesesuaian lahan pada setiap komoditas perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan di Wilayah Kecamatan Kasihan. Evaluasi kesesuaian lahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai karakteristik dan kesesuaian suatu lahan terhadap syarat tumbuh suatu komoditas.

Evaluasi lahan merupakan suatu pendekatan atau cara untuk menilai potensi sumber daya lahan (Harahap *et al.,* 2019). Evaluasi kesesuaian lahan membutuhkan data lingkungan dan data kualitas dari tanah pada suatu wilayah. Penilaian kesesuaian lahan untuk usaha budidaya suatu tanaman dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik lahan yang meliputi data topografi, iklim, kondisi tanah dan kualitas tanah, serta beberapa sifat fisik lingkungan dari lahan yang akan diniliai kesesuaian lahannya (Iswan *et al*., 2019). Melaksanakan evaluasi kesesuaian lahan akan didapatkan data berupa sumber daya biofisik lahan seperti iklim dan tanah sehingga diperoleh kelas kesesuaian lahan dan mengetahui faktor pembatas sebagai upaya perbaikan (Jawang *et al.,* 2018).

Penilaian kesesuaian lahan dapat dilakukan dengan metode *matching* yaitu mencocokkan data kualitas atau karakteristik lahan dengan syarat tumbuh tanaman dan dilakukan analisis kesesuaian lahan sampai tingkat sub-kelas sehingga diperoleh faktor pembatas dan upaya perbaikan (Suryawan *et al*., 2020). Kegiatan *matching* dapat dilakukan menggunakan aplikasi SPKL (Sistem Penilaian Kesesuaian Lahan). *Software* SPKL dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian lahan dengan tanaman yang akan ditanam berdasarkan syarat tumbuh tanaman (Caya *et al*., 2014). Sistem Penilaian Kesesuaian Lahan adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pengguna melakukan evaluasi kesesuaian lahan untuk berbagai komoditas, membantu penyusunan peta zona agro ekologi (ZAE) dengan menampilkan simbol zonasi pada setiap penilaian (Bachri *et al*., 2015). Hasil dari penggunaan SPKL didapatkan menjadi 4 kelas lahan. Struktur klasifikasi lahan S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai), S3 (sesuai marginal), dan N (tidak sesuai) (Hartati *et al*., 2018).

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kesesuaian lahan untuk mengetahui faktor pembatas yang mengakibatkan penurunan kesuburan tanah di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

## Bahan dan Metode

Penelitian telah dilaksanakan pada Januari–Juli 2023 di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis tanah telah dilaksanakan pada 2-6 Februari 2023 di Laboratorium Ekologi dan Produksi Tanaman Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah dan 20 Maret-26 Mei 2023 di Balai Penelitian Tanah Pertanian Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah GPS untuk mencari letak pengambilan sampel tanah, kamera untuk dokumentasi, cangkul atau bor tanah untuk mengambil sampel tanah, kantong plastik dan label untuk contoh tanah pewakil, laptop untuk menganalisis data, aplikasi *ArcGIS* untuk menggambarkan pola penyebaran peta kesesuaian lahan, dan SPKL (Sistem Penilaian Kesesuaian Lahan) untuk menampilkan hasil analisis data. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel tanah dengan kedalaman 30 cm pada tiap titik pengambilan sampel, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan, peta kemiringan lereng, data klimatologi 10 tahun terakhir di Kecamatan Bantul, dan bahan kimia untuk analisis sampel tanah di laboratorium.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu persiapan dan pengumpulan data sekunder seperti data klimatologi wilayah Kecamatan Kasihan, kemudian pembuatan satuan unit lahan dengan melakukan *overlay* 3 peta dasar berupa peta penggunaan tanah, peta jenis tanah, dan peta kemiringan lereng menggunakan aplikasi ArcGIS dengan masing-masing skala 1:60.000, kemudian dilakukan pengamatan lahan berupa penetapan titik sampel dan pengambilan sampel tanah, selanjutnya


CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

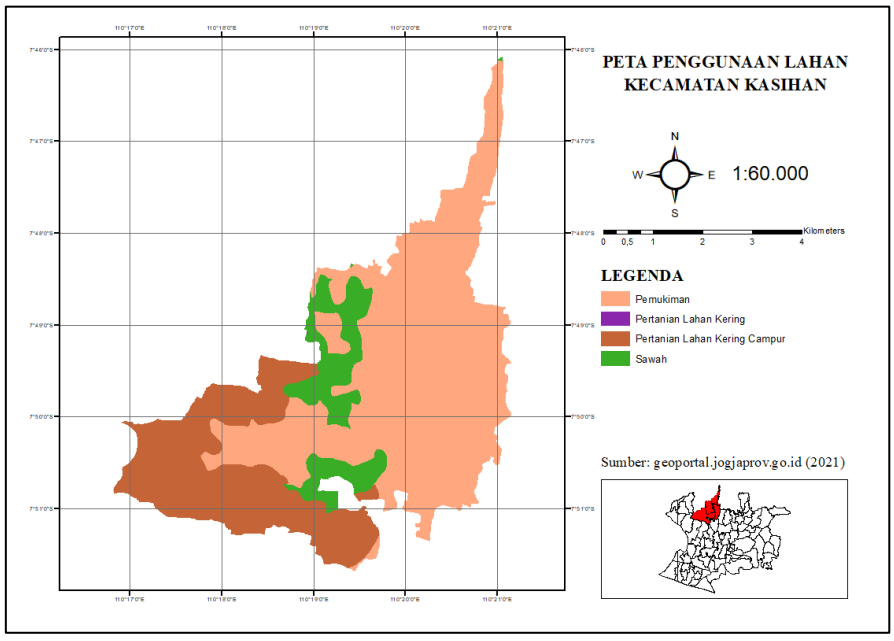
dilakukan analisis sampel tanah guna mendapatkan data karakteristik lahan seperti tekstur tanah, pH tanah, kadar C organik, nilai KTK (Kapasitas Tukar Kation), nilai KB (Kejenuhan Basa), dan salinitas. Proses pencocokan (*matching*) dilakukan dengan aplikasi SPKL untuk menghasilkan kesesuaian lahan terpilih untuk arahan.

Metode pengoperasian Sistem Penilaian Kesesuaian Lahan terdiri atas beberapa tahap. Pertama, persiapkan data karakteristik lahan yang akan diuji. Data karakteristik lahan yang diperlukan diantaranya temperature, ketersediaan air, media perakaran, retensi haram hara tersedia, toksisitas, bahaya sulfidik, bahaya erosi, bahaya banjir, dan penyiapan lahan. Setelah data yang diperlukan siap, input data tersebut kedalam aplikasi SPKL. Pilih komoditas yang akan diuji dan masukkan data sesuai dengan kolom keterangan. Setelah data selesai dimasukan akan didapatkan kelas kesesuaian lahan beserta Zona AEZ (Zona Agro Ekologi). Kesesuaian lahan yang terpilih untuk arahan berasal dari penilaian (SPKL) yang menampilkan kelas kesesuaian lahan beserta faktor pembatas. Arahan yang dapat dilakukan yaitu memperbaiki faktor pembatas pada suatu lahan sehingga kelas kesesuaian lahan meningkat.

## Hasil dan Pembahasan

### *Penggunaan lahan*

Berdasarkan analisis peta penggunaan lahan Kecamatan Kasihan (Gambar 1) yang dibuat menggunakan software ArcGIS penggunaan lahan pemukiman seluas 1.955,9 ha (62,25%), pertanian lahan kering seluas 0,007 ha (0,0002%), pertanian lahan kering campur seluas 859,5 ha (27,35%), dan sawah seluas 326,2 ha (10,38%). Penggunaan lahan pertanian di wilayah Kecamatan Kasihan didominasi oleh sawah. Umumnya sawah digunakan dalam budidaya padi. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk bertanam padi sawah, baik terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija (Patti *et al.,* 2013).




Gambar 1. Peta penggunaan lahan Kecamatan Kasihan.

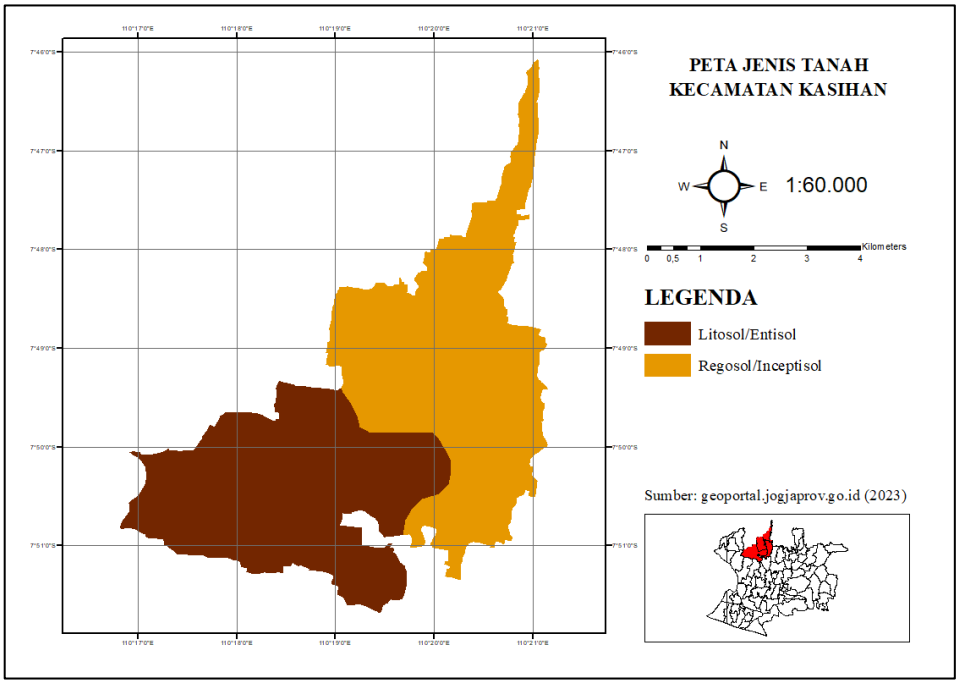
Selain sawah penggunaan lahan lainnya di wilayah Kecamatan Kasihan yaitu pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur. Peranan lahan kering sebagai penghasil bahan pangan sangat besar. Pertanian lahan kering merupakan ekosistem yang potensial sebagai lumbung pangan yang dapat mendukung kemandirian pangan (Sutrisno dan Nani, 2019).

### *Jenis tanah*

Berdasarkan analisis peta jenis tanah Kecamatan Kasihan (Gambar 2) yang dibuat menggunakan software ArcGIS menunjukkan jenis tanah di wilayah Kecamatan Kasihan yaitu regosol (FAO)/Inceptisol (USDA) seluas 1.669,45 ha (53,14%) dan Litosol (FAO)/Entisol (USDA) seluas 1.472,36 ha (46,86%). Tanah Litosol/Entisol


CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

merupakan jenis tanah yang masih dalam tahap berkembang. Jenis tanah ini memiliki sifat kurang subur. Tanah Entisol merupakan lahan marginal yang memiliki sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang kurang subur karena memiliki tekstur pasir, struktur lepas permeabilitas cepat, daya menahan dan menyimpan air yang rendah serta hara dan bahan organik rendah (Gaol *et al.,* 2014). Jenis tanah Regosol/Inceptisol merupakan tanah muda dan mulai berkembang. Inceptisol adalah tanah yang belum matang (*immature*) dengan perkembangan profil yang lebih lemah dibandingkan dengan tanah yang matang dan masih banyak menyerupai sifat bahan induknya (Harjanti *et al.,* 2014). Karakteristik tanah Inceptisol yaitu memiliki solum tanah agak tebal, berwarna hitam hingga coklat tua, dan strukur tanahnya lemah.




Gambar 2. Peta jenis tanah Kecamatan Kasihan.

### *Kemiringan lereng*

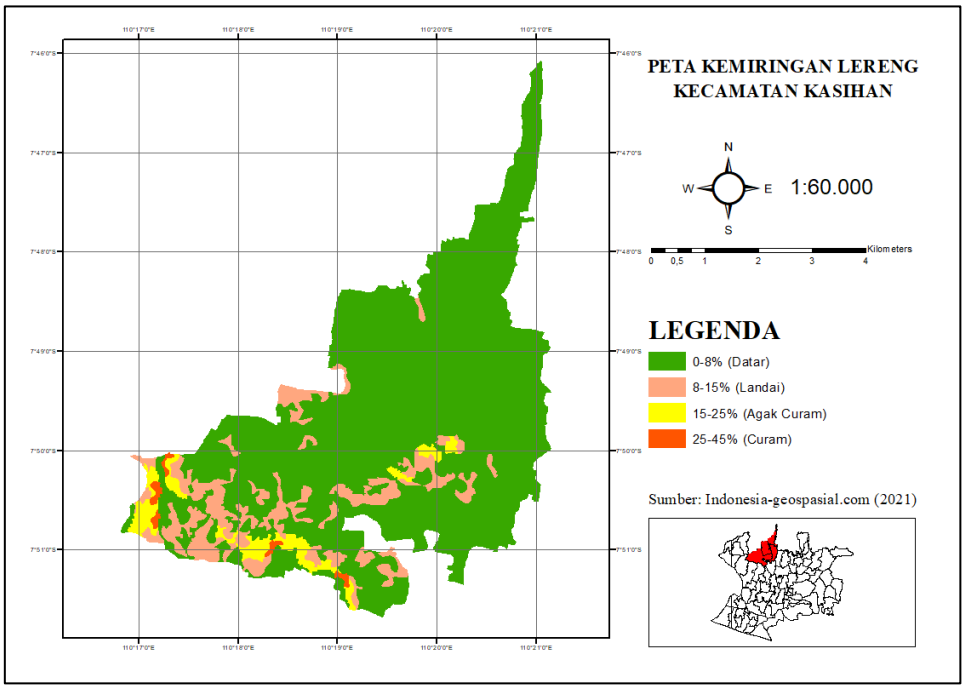
Berdasarkan analisis peta kemiringan lereng Kecamatan Kasihan (Gambar 3) yang dibuat menggunakan software ArcGIS menunjukkan lahan dengan kelas kemiringan lereng 0-8% (datar) seluas 2.439,98 ha (77,66%), kelas kemiringan lereng 8-15% (landai) seluas 511,05 ha (16,26%), kelas kemiringan 15-25% (agak curam) seluas 161,36 ha (5,13%), dan kelas kemiringan lereng 25-45% (curam) seluas 29,36 ha (0,93%). Lahan dengan tingkat kemiringan lereng yang tinggi mempengaruhi tingkat erosi tanah. Kemiringan lereng menghasilkan pengaruh yang berbanding lurus dengan erosi tanah (Sitepu *et al.,* 2017). Lahan dengan kelas kemiringan lereng curam kurang baik untuk dijadikan lahan pertanian karena besarnya nilai bahaya erosi yang mempengaruhi kandungan hara dalam tanah. Lahan dengan tingkat kemiringan tinggi perlu upaya perbaikan lereng untuk mencegah terjadinya erosi (Andrian *et al.,* 2014).

### *Karakteristik lahan*

Kecamatan Kasihan terletak pada dataran rendah dan memiliki suhu yang relatif panas. Menurut Iek *et al.* (2014) daerah dengan suhu di atas 20 °C termasuk ke dalam iklim panas. Iklim yang panas cocok untuk budidaya pertanian khususnya komoditas tanaman pangan. Ketersediaan air di wilayah Kecamatan Kasihan juga cukup sesuai untuk budidaya pertanian. Hasil dari analisis data BPS Kecamatan Kasihan curah hujan di Kecamatan Kasihan selama sepuluh tahun ke belakang didapatkan hasil rata-rata tahunan curah hujan sebanyak 2.189 mm tahun$^{-1}$. Media perakaran di wilayah Kecamatan Kasihan setelah dilakukan uji analisis tanah dengan membandingkan presentase fraksi penyusun tanah yang terdiri atas pasir, debu, dan liat didapatkan 2 jenis tekstur tanah yaitu lempung berdebu dan lempung berpasir. Berdasarkan Tabel 1 retensi hara di wilayah Kecamatan Kasihan menunjukkan hasil nilai KTK


CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

tertinggi yaitu pada sampel X sebesar 28,87 cmol(+) $kg^{-1}$ dan nilai KTK terendah yaitu pada sampel VIII sebesar 12,85 cmol(+) $kg^{-1}$, kejenuhan basa tertinggi yaitu pada sampel XIV sebesar 173,23 % dan kejenuhan basa terendah pada sampel X sebesar 25,38%, nilai pH tanah tertinggi yaitu pada sampel XIII sebesar 8,31 dan nilai pH anah terendah yaitu pada sampel I sebesar 7,72, kandungan C organik tertinggi terdapat pada sampel I sebesar 4,91% dan kandungan C organik terendah pada sampel II sebesar 0,48%, salinitas tertinggi pada sampel I sebesar 0,2591 ds $m^{-1}$ dan nilai salinitas terendah yaitu pada sampel XI sebesar 0,0439 dS $m^{-1}$.




Gambar 3. Peta kemiringan lereng Kecamatan Kasihan.

Karakteristik lahan bahaya erosi pada wilayah Kecamatan Kasihan didapatkan hasil 4 kelas kemiringan lereng di Kecamatan Kasihan yaitu datar, landai, agak curam, dan curam. Wilayah uji V memiliki tingkat kemiringan lereng tertinggi dengan besaran 25-45% dan wilayah uji II, VI, VIII, XI, dan XV memiliki tingkat kemiringan lereng terendah sebesar <8%. Karakteristik lahan Kecamatan Kasihan dapat dilakukan upaya perbaikan pada beberapa faktor. Faktor pembatas ketersediaan air (wa) dapat dilakukan upaya perbaikan. Faktor utama ketersediaan air pada lingkungan adalah curah hujan. Faktor curah hujan yang kurang dapat dilakukan antisipasi berupa pembuatan sistem irigasi. Faktor curah hujan yang berlebihan dapat dilakukan antisipasi dengan perbaikan sistem drainase. Faktor pembatas media perakaran (rc) tidak dapat dilakukan upaya perbaikan. Faktor pembatas media perakaran berkaitang dengan tekstur dan kedalaman tanah. Tekstur tanah tidak dapat dilakukan upaya perbaikan karena berhubungan dengan faktor alam yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia secara langsung. Perbaikan terhadap faktor pembatas kedalaman tanah tidak dapat dilakukan, kecuali pemilihan komoditi pertanian lainnya. Faktor pembatas retensi hara (nr) dapat dilakukan upaya perbaikan. Retensi hara dalam tanah terdiri atas pH tanah, C organik, Kapasitas Tukar Kation (KTK) dan Kejenuhan Basa. Faktor-faktor tersebut dapat dilakukan upaya perbaikan dengan menambahkan bahan organik dan anorganik. Faktor pembatas bahaya erosi (eh) dapat dilakukan upaya perbaikan. Faktor pembatas bahaya erosi berkaitan dengan kemiringan lereng yang dapat dilakukan perbaikan dengan pembuatan teras atau guludan.

### *Kesesuaian lahan aktual*

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan menggunakan aplikasi SPKL (Sistem Penilaian Kesesuaian Lahan) pada wilayah Kecamatan Kasihan untuk komoditas padi sawah irigasi, padi gogo, jagung, kedelai, dan ubi jalar didapatkan kelas kesesuaian lahan aktual disajikan pada Tabel 2.


CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

Tabel 1. Karakteristik lahan Kecamatan Kasihan.

| Kualitas dan Karakteristik Lahan | Notasi | Zona | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
| **Temperatur (tc)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur rerata (°C) | tc1 | 26,3 | 26,2 | 26,2 | 26,3 | 25,9 | 26,2 | 26 | 26,3 | 26,4 | 26,3 | 26,2 | 26,3 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| **Ketersediaan air (wa)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Curah hujan (mm) | wa2 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 |
| Kelembapan (%) | wa4 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| **Media perakaran (rc)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drainase | rc1 | Agak Cepat | Agak Cepat | Baik | Agak Cepat | Agak Cepat | Agak Cepat | Agak Cepat | Agak Cepat | Agak Cepat | Agak Cepat | Agak Cepat | Agak Cepat | Agak Cepat | Agak Cepat | Agak Cepat |
| Tekstur | rc2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kedalaman tanah (cm) | rc4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Retensi hara (nr)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapasitas tukar kation/KTK (cmol(+) $kg^{-1}$) | nr1 | 24,85 | 17,71 | 13,73 | 14,11 | 16,46 | 22,14 | 21,73 | 12,85 | 22,91 | 28,87 | 16,1 | 17,53 | 15,54 | 17,62 | 19,39 |
| Kejenuhan basa (%) | nr2 | 72,07 | 43,31 | 82,24 | 136,76 | 98,04 | 118,5 | 122,02 | 90,89 | 132,06 | 25,38 | 125,76 | 123,84 | 168,66 | 173,23 | 38,99 |
| pH $H_2O$ | nr3 | 7,72 | 8,16 | 8,14 | 8,23 | 8,19 | 8,19 | 8,08 | 7,9 | 8,26 | 8,15 | 8,18 | 8,25 | 8,31 | 8,19 | 8,22 |
| Corganik (%) | nr4 | 4,91 | 0,48 | 2,17 | 0,83 | 4,23 | 1,37 | 3,39 | 1,22 | 0,78 | 4,32 | 0,72 | 0,83 | 1,44 | 3,15 | 1,63 |
| **Toksisitas (xc)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salinitas (dSm) | xc1 | 0,2591 | 0,0873 | 0,1517 | 0,1213 | 0,1164 | 0,1159 | 0,0828 | 0,0885 | 0,1154 | 0,143 | 0,0493 | 0,0965 | 0,1547 | 0,1314 | 0,1162 |
| **Bahaya erosi (eh)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lereng (%) | eh1 | 15-25 | 0-8 | 8-15 | 15-25 | 25-45 | 0-8 | 8-15 | 0-8 | 8-15 | 15-25 | 0-8 | 8-15 | 0-8 | 8-15 | 0-8 |
| Bahaya erosi | eh2 | Sedang | Sangat Ringan | Ringan | Sedang | Berat | Sangat Ringan | Ringan | Sangat Ringan | Ringan | Sedang | Sangat Ringan | Ringan | Sangat Ringan | Ringan | Sangat Ringan |


CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

**e-ISSN:2549-9793, doi: 10.21776/ub.jtsl.2024.011.1.25**

Tabel 2. Karakteristik lahan aktual

| Unit Lahan | Kesesuaian Lahan Aktual | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Padi Sawah Irigasi** | **Padi Gogo** | **Jagung** | **Kedelai** | **Ubi Jalar** |
| I | N-eh1/eh2 | N-eh1 | S3-wa2/rc2/rc4/eh1 | N-eh1 | S3-rc4/eh1 |
| II | S3-rc1/rc2/rc4/nr3/nr4 | S3-rc2/rc4/nr3/nr4 | S3-wa2/rc2/rc4 | S3-wa2/rc2/nr3/nr4 | S3-rc4/nr4 |
| III | N-eh1 | S3-rc4/nr3 | S3-wa2/rc4 | S3-wa2/nr3/eh1/eh2 | S3-rc4 |
| IV | N-eh1/eh2 | N-eh1 | S3-wa2/rc2/rc4/nr3/eh1 | N-eh1 | S3-rc4/nr4/eh1 |
| V | N-eh1/eh2 | N-eh1 | N-eh1 | N-eh1/eh2 | N-eh1 |
| VI | S3-rc1/rc2/rc4/nr3 | S3-rc2/rc4/nr3 | S3-wa2/rc2/rc4 | S3-wa2/rc2/nr3 | S3-rc4 |
| VII | N-eh1 | S3-rc2/rc4/nr3 | S3-wa2/rc2/rc4 | S3-wa2/rc2/nr3/eh1/eh2 | S3-rc4 |
| VIII | S3-rc1/rc2/rc4 | S3-rc2/rc4/nr3 | S3-wa2/rc2/rc4 | S3-wa2/rc2 | S3-rc4 |
| IX | N-eh1 | S3-rc2/rc4/nr3/nr4 | S3-wa2/rc2/rc4/nr3 | S3-wa2/rc2/nr3/nr4/eh1/eh2 | S3-rc4/nr4 |
| X | N-eh1/eh2 | N-eh1 | S3-wa2/rc2/rc4/nr2/eh1 | N-eh1 | S3-rc4/eh1 |
| XI | S3-rc1/rc2/rc4/nr3/nr4 | S3-rc2/rc4/nr3/nr4 | S3-wa2/rc2/rc4 | S3-wa2/rc2/nr3/nr4 | S3-rc4/nr4 |
| XII | N-eh1 | S3-rc2/rc4/nr3 | S3-wa2/rc2/rc4/nr3 | S3-wa2/rc2/nr3/eh1/eh2 | S3-rc4/nr4 |
| XIII | S3-rc1/rc2/rc4/nr3 | S3-rc2/rc4/nr3 | S3-wa2/rc2/rc4/nr3 | S3-wa2/rc2/nr3 | S3-rc4 |
| XIV | N-eh1 | S3-rc2/rc4/nr3 | S3-wa2/rc2/rc4 | S3-wa2/rc2/nr3/eh1/eh2 | S3-rc4 |
| XV | S3-rc1/rc2/rc4/nr3 | S3-rc2/rc4/nr3 | S3-wa2/rc2/rc4/nr3 | S3-wa2/rc2/nr3 | S3-rc4 |


CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 4 dapat diketahui bahwa komoditas tanaman pangan berupa padi sawah irigasi, padi gogo, jagung, kedelai, dan ubi jalar dapat dilakukan budidaya di Kecamatan Kasihan. Tanaman padi sawah irigasi berdasarkan pengujian karakteristik lahan yang disesuaikan dengan syarat tumbuh tanaman didapatkan kelas kesesuaian lahan S3 (sesuai marginal) seluas 2.621,9 ha (83,45%) dengan faktor pembatas diantarannya drainase, tekstur, kedalaman tanah, pH tanah, dan kandungan C organik.

Tanaman padi sawah irigasi mendapatkan kelas kesesuaian lahan N (tidak sesuai) seluas 519,8 ha (16,54%) dengan faktor pembatas pada kemiringan lereng dan bahaya erosi. Hasil kemiringan lereng berbanding lurus dengan erosi. Menurut Andriyani *et al.* (2019) kemiringan lereng memengaruhi terjadinya erosi, semakin besar nilai kemiringan lereng tingkat erosi yang terjadi semakin besar dibandingkan dengan wilayah yang datar. Tanaman padi gogo berdasarkan pengujian karakteristik lahan yang disesuaikan dengan syarat tumbuh tanaman didapatkan kelas kesesuaian lahan S3 (sesuai marginal) seluas 3.024,3 ha (95,48%) dengan faktor pembatas diantarannya tekstur, kedalaman tanah, pH tanah, dan kandungan C organik. Kondisi pH pada wilayah Kecamatan Kasihan bernilai antara 7-8,5 yang cukup tinggi untuk padi gogo. Hal ini sesuai dengan pendapat Paski *et al.* (2017) yang menyatakan pH tanah yang sesuai untuk pertumbuhan padi gogo sebesar 5,5-7,5. Tanaman padi gogo mendapatkan kelas kesesuaian lahan N (Tidak sesuai) seluas 142 ha (4,52%) dengan faktor pembatas kemiringan lereng.

Tanaman jagung berdasarkan pengujian karakteristik lahan yang disesuaikan dengan syarat tumbuh tanaman didapatkan kelas kesesuaian lahan S3 (sesuai marginal) seluas 3.119,9 ha (99,31%) dengan faktor pembatas diantarannya curah hujan, tekstur, kedalaman tanah, pH tanah, dan kemiringan lereng. Curah hujan rata-rata di Kecamatan Kasihan selama 10 tahun kebelakang sebesar 2189 mm tahun$^{-1}$ yang cukup tinggi untuk tanaman jagung. Tanaman jagung tidak menyukai kondisi lahan yang tergenang banyak air. Tanaman jagung mendapatkan kelas kesesuaian lahan N (tidak sesuai) seluas 21,8 ha (0,69%) dengan faktor pembatas kemiringan lereng. Tanaman kedelai berdasarkan pengujian karakteristik lahan yang disesuaikan dengan syarat tumbuh tanaman didapatkan kelas kesesuaian lahan S3 (sesuai marginal) seluas 3.024,3 ha (95,48%) dengan faktor pembatas diantarannya curah hujan, tekstur, pH tanah, kandungan C organik, kemiringan lereng, dan bahaya erosi. Kondisi curah hujan di Kecamatan Kasihan tegolong tinggi yang kurang cocok untuk kedelai yang menyukai kondisi iklim kering. Menurut Inekeputri dan Miftakhurrohmat (2022) kedelai membutuhkan penyinaran matahari berkisar 10-12 jam hari$^{-1}$. Tanaman kedelai mendapatkan kelas kesesuaian lahan N (Tidak sesuai) seluas 142 ha (4,52%) dengan faktor pembatas kemiringan lereng.

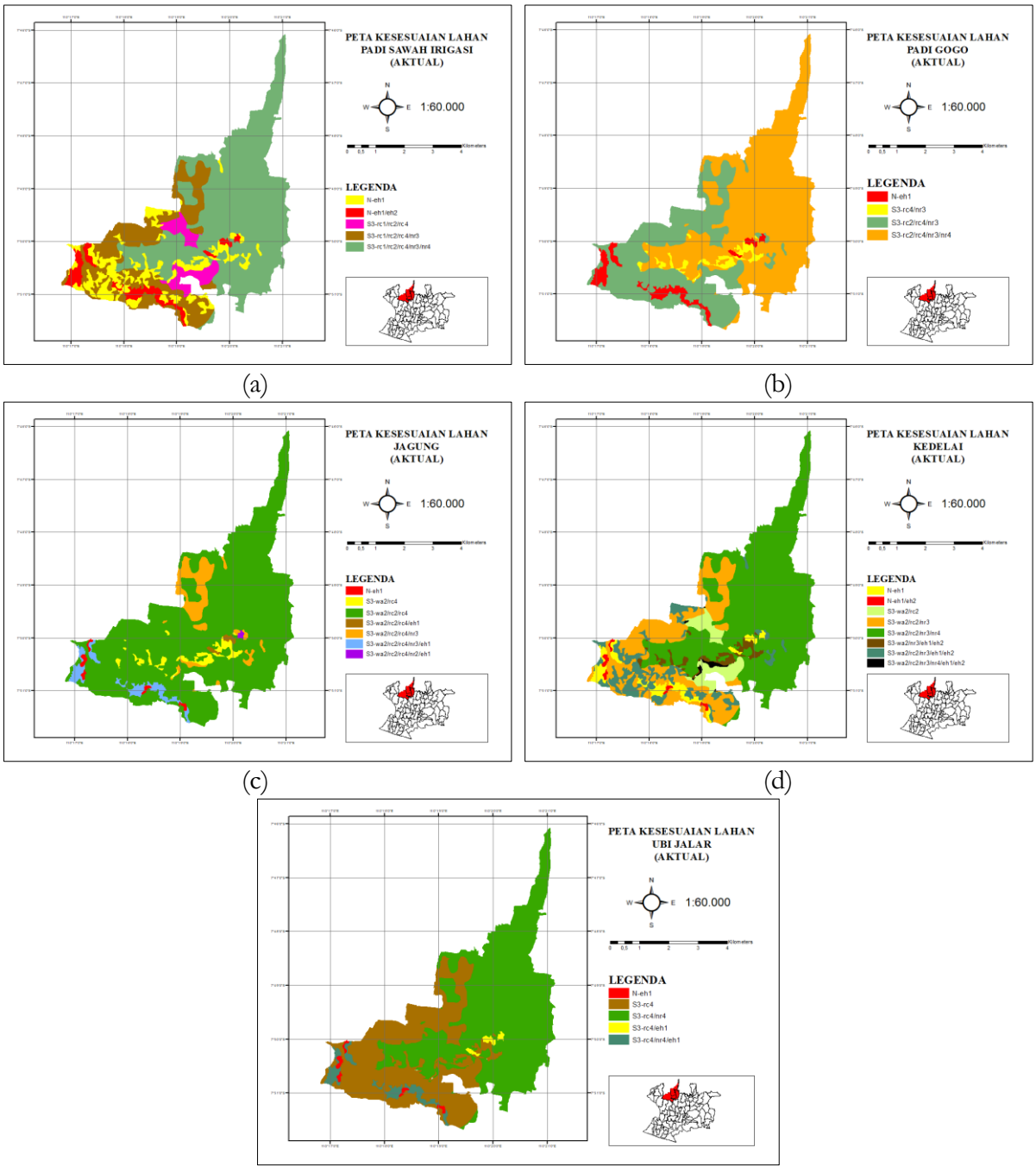
Tanaman ubi jalar berdasarkan pengujian karakteristik lahan yang disesuaikan dengan syarat tumbuh tanaman didapatkan kelas kesesuaian lahan S3 (sesuai marginal) seluas 3.119,9 ha (99,31%) dengan faktor pembatas diantarannya kedalaman tanah, kandungan C organik, dan kemiringan lerengC organik dapat dilakukan upaya perbaikan dengan penambahan bahan organik. Hal ini sesuai dengan pendapat Afandi *et al.* (2015) yang menyatakan pemberian bahan organik dapat meningkatkan kandungan C organik dalam tanah dan mempengaruhi sifat tanah menjadi lebih baik secara kimia, fisik, dan biologi. Tanaman ubi jalar mendapatkan kelas kesesuaian lahan N (tidak sesuai) seluas 21,8 ha (0,69%) dengan faktor pembatas kemiringan lereng.

### *Kesesuaian lahan potensial*

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan aktual dilakukan upaya perbaikan pada wilayah Kecamatan Kasihan untuk mendapatkan kelas yang lebih baik pada komoditas padi sawah irigasi, padi gogo, jagung, kedelai, dan ubi jalar.

Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 5 dapat diketahui wilayah Kecamatan Kasihan dapat dilakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kelas kesesuaian lahan untuk komoditas tanaman pangan. Terdapat faktor pembatas yang tidak dapat dilakukan upaya perbaikan berupa media perakaran (rc) yaitu tekstur tanah dan kedalaman tanah. Tekstur tanah dan kedalaman tanah tidak dapat dilakukan upaya perbaikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ferdinan *et al.* (2013) yang menyatakan kedalaman tanah dan tekstur tanah tidak dapat diperbaiki. Faktor pembatas kebutuhan air dapat dilakukan upaya perbaikan dengan pembuatan saluran irigasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Siregar *et al.* (2019) yang menyatakan faktor pembatas curah hujan dapat diperbaiki dengan memperbaiki sistem irigasi atau pengairan. Perbaikan faktor pembatas kebutuhan air harus memperhatikan kebutuhan air pada setiap jenis tanaman. Sistem tata air harus mampu menjaga dan mengendalikan muka air tanah agar sesuai dengan kebutuhan zona perakaran tanaman.


CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International




Gambar 4. Peta kesesuaian lahan aktual tanaman (a) padi sawah irigasi; (b)padi gogo; (c) jagung; (d) kedelai; (e); ubi jalar.

Faktor pembatas retensi hara berupa nilai pH dapat dilakukan upaya perbaikan. Wilayah Kecamatan Kasihan memiliki pH yang perlu dilakukan upaya perbaikan untuk mendapatkan kelas kesesuaian lahan yang lebih sesuai. Menurunkan nilai pH dapat dilakukan dengan aplikasi anorganik NPK. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahbub *et al.* (2023) yang menyatakan pemupukan anorganik (NPK) menyebabkan terjadinya pengasaman tanah. Dosis pemberian pupuk anorganik sebagai bahan untuk pembenah tanah disesuaikan dengan literatur yang menunjukkan tentang dosis anjuran pupuk organik untuk menurunkan nilai pH tanah. Menurut Tambunan *et al.* (2014) aplikasi 20 t $ha^{-1}$ biochar serasah jagung dapat menurunkan pH tanah awal sebesar 7,35 menjadi 6,49. Berdasarkan pernyataan tersebut didapatkan hasil 23,2 t $ha^{-1}$ serasah jagung dapat menurunkan pH tanah sebesar 1.


CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

Tabel 3. Karakteristik lahan potensial.

| Unit Lahan | Kesesuaian Lahan Potensial | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Padi Sawah Irigasi | Padi Gogo | Jagung | Kedelai | Ubi Jalar |
| I | S3-eh1/eh2 | S3-eh1 | S2-wa2 eh1 | S3-eh1 | S2-eh1 |
| II | S2-rc1/nr3/nr4 | S2-nr3/nr4 | S2-wa2 | S2-wa2/ nr3/nr4 | S2-nr4 |
| III | S3-eh1 | S2-nr3 | S2-wa2 | S2-wa2/nr3/eh1/eh2 | S3-rc4 |
| IV | S3-eh1/eh2 | S3-eh1 | S2-wa2/nr3/eh1 | S3-eh1 | S2-nr4/eh1 |
| V | S3-eh1/eh2 | S3-eh1 | S3-eh1 | S3-eh1/eh2 | S3-eh1 |
| VI | S2-rc1/nr3 | S2- nr3 | S2-wa2 | S2-wa2 /nr3 | S3-rc4 |
| VII | S3-eh1 | S2- nr3 | S3-wa2 | S2-wa2/nr3/eh1/eh2 | S3-rc4 |
| VIII | S2-rc1 | S2- nr3 | S3-wa2 | S2-wa2 | S3-rc4 |
| IX | S3-eh1 | S2- nr3/nr4 | S3-wa2/nr3 | S2-wa2/nr3/nr4/eh1/eh2 | S2-nr4 |
| X | S3-eh1/eh2 | S3-eh1 | S3-wa2/nr2/eh1 | S3-eh1 | S2-eh1 |
| XI | S2-rc1 /nr3/nr4 | S2- nr3/nr4 | S3-wa2 | S2-wa2/nr3/nr4 | S2-nr4 |
| XII | S3-eh1 | S2- nr3 | S3-wa2/nr3 | S2-wa2/nr3/eh1/eh2 | S2-nr4 |
| XIII | S2-rc1/nr3 | S2- nr3 | S3-wa2/nr3 | S2-wa2/nr3 | S3-rc4 |
| XIV | S3-eh1 | S2- nr3 | S3-wa2 | S2-wa2/nr3/eh1/eh2 | S3-rc4 |
| XV | S2-rc1/nr3 | S2- nr3 | S3-wa2/nr3 | S2-wa2/nr3 | S3-rc4 |

Upaya perbaikan dilakukan pada wilayah uji II, XI, XIII, dan XV pada komoditas padi sawah irigasi untuk memperoleh nilai pH dibawah 8 dengan tujuan mendapatkan kelas kesesuaian lahan S2. Nilai pH tertinggi terdapat pada wilayah uji XIII dengan nilai pH sebesar 8,31 sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan aplikasi biochar serasah jagung paling sedikit sebanyak 7,42 t $ha^{-1}$ untuk menaikkan kelas kesesuaian lahan menjadi S2 sesuai komoditas padi sawah irigasi.

Upaya perbaikan dilakukan pada wilayah uji II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, dan XV pada komoditas padi gogo untuk memperoleh nilai pH dibawah 7,9 dengan tujuan mendapatkan kelas kesesuaian lahan S2. Nilai pH tertinggi terdapat pada wilayah uji XIII dengan nilai pH sebesar 8,31 sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan aplikasi biochar serasah jagung paling sedikit sebanyak 9,74 t $ha^{-1}$ untuk menaikkan kelas kesesuaian lahan menjadi S2 sesuai komoditas padi gogo.

Upaya perbaikan dilakukan pada wilayah uji IV, IX, XII, XIII, dan XV pada komoditas jagung untuk memperoleh nilai pH dibawah 8,2 dengan tujuan mendapatkan kelas kesesuaian lahan S2. Nilai pH tertinggi terdapat pada wilayah uji XIII dengan nilai pH sebesar 8,31 sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan aplikasi biochar serasah jagung paling sedikit sebanyak 2,78 t $ha^{-1}$ untuk menaikkan kelas kesesuaian lahan menjadi S2 sesuai komoditas jagung.

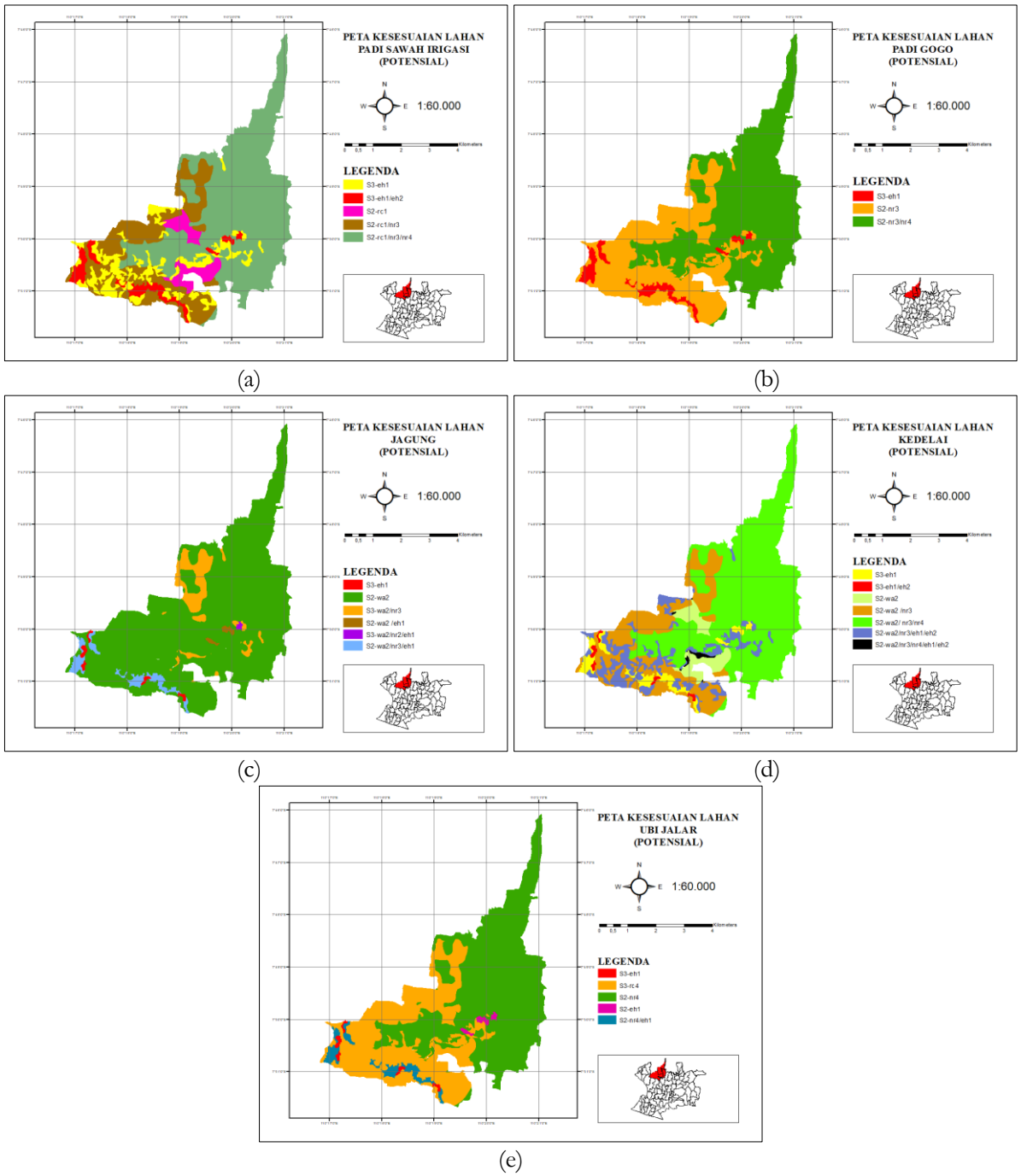
Upaya perbaikan dilakukan pada wilayah uji II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, dan XV pada komoditas kedelai untuk memperoleh nilai pH dibawah 8 dengan tujuan mendapatkan kelas kesesuaian lahan S2. Nilai pH tertinggi terdapat pada wilayah uji XIII dengan nilai pH sebesar 8,31 sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan aplikasi biochar serasah jagung paling sedikit sebanyak 7,42 t $ha^{-1}$ untuk menaikkan kelas kesesuaian lahan menjadi S2 sesuai komoditas kedelai.

Faktor pembatas kandungan C organik pada tanah dapat dilakukan upaya perbaikan. Kandungan C organik pada wilayah Kecamatan Kasihan dapat diperbaiki dengan pemberian pupuk organik. Hal ini sesuai dengan pendapat Afandi *et al.* (2015) yang menyatakan pemberian bahan organik dapat meningkatkan kandungan C organik dalam tanah dan mempengaruhi sifat tanah menjadi lebih baik secara kimia, fisik, dan biologi. Dosis pemberian pupuk organik sebagai bahan untuk pembenah tanah disesuaikan dengan literatur yang menunjukkan tentang dosis anjuran pupuk organik untuk meningkatkan kadar C organik tanah. Menurut Abel *et al.* (2021) aplikasi biochar sekam padi 8 t $ha^{-1}$ dan kompos 30 t $ha^{-1}$ meningkatkan C organik tanah dari 1,48% menjadi 2,76%.

Kandungan bahan organik dapat diketahui dengan mengkonversi C. Menurut Siregar (2017) rumus yang dipakai menghitung bahan organik = C x 1,74. Untuk mengetahui kadar bahan organik pada lapisan olah tanah = C x 1,74 x kedalaman tanah (cm) x 1 ha (10.000 $m^2$). Berdasarkan pernyataan tersebut didapatkan hasil aplikasi 6,25 t $ha^{-1}$ biochar sekam padi dan 23,4 t $ha^{-1}$ kompos dapat meningkatkan kandungan C organik tanah sebesar 1% atau 5,22 t $ha^{-1}$ bahan organik.


CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

e-ISSN:2549-9793, doi: 10.21776/ub.jtsl.2024.011.1.25




Gambar 5. Peta kesesuaian lahan potensial tanaman (a) padi sawah irigasi; (b)padi gogo; (c) jagung; (d) kedelai; (e); ubi jalar.

Kandungan C organik tanah pada wilayah uji II, IV, IX, XI, dan XII memiliki nilai sebesar <1,2%. Kandungan C organik tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan untuk memperoleh kelas kesesuaian lahan sangat sesuai (S1) pada komoditas padi sawah irigasi, padi gogo, jagung, dan kedelai dengan kandungan C organik >1,2%. Kandungan C organik terrendah terdapat pada wilayah uji II dengan kandungan C organik 0,48% atau 2,5 t ha$^{-1}$ bahan organik. Kelas sangat sesuai (S1) diperlukan upaya perbaikan dengan aplikasi 4,5 t ha$^{-1}$ biochar sekam padi dan 16,8 t ha$^{-1}$ kompos untuk meningkatkan kadar C organik sebesar 0,72% atau 3,75 t ha$^{-1}$ bahan organik. Komoditas ubi jalar memerlukan kandungan C organik >2% untuk mendapatkan kelas kesesuaian lahan sangat sesuai (S1). Kandungan C organik terrendah terdapat pada wilayah uji II dengan kandungan C organik 0,48%


CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

atau 2,5 t $ha^{-1}$ bahan organik. C organik >2% diperlukan upaya perbaikan dengan aplikasi 9,5 t $ha^{-1}$ biochar serasah padi dan 35,5 t $ha^{-1}$ kompos untuk meningkatkan kadar C organik sebesar 1,52% atau 7,93 t $ha^{-1}$ bahan organik.

Faktor pembatas berupa kemiringan lereng dapat dilakukan upaya perbaikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Barus *et al.* (2015) yang menyatakan kemiringan lereng dapat diperbaiki dengan berbagai cara yaitu pengurangan laju erosi, pembuatan teras, penanaman sejajar kontur, dan penanaman tanaman penutup tanah. Pembuatan guludan merupakan salah satu alternatif dalam perbaikan kemiringan lereng. Pembuatan guludan harus memperhatikan jarak yang digunakan yang mempengaruhi tingkat bahaya erosi. Hal ini sesuai dengan pendapat Henny *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa jarak guludan akan mempengaruhi dari bahaya erosi dimana semakin rapat maka efektivitas guludan dalam menurunkan tingkat erosi cenderung meningkat, sebagai contoh jarak guludan 22 m efektivitasnya 90,8%, jarak 11 m efektivitasnya 97,5% dan jarak 4,40 m efektivitasnya 99,1%. Kemiringan lereng yang sangat tinggi tidak dianjurkan untuk dijadikan lahan pertanian. Kemiringan yang tinggi berbanding lurus dengan tingkat bahaya erosi.

## Kesimpulan

Komoditas pangan yang sesuai untuk dibudidayakan di Kecamatan Kasihan pada kondisi aktual yaitu padi gogo, jagung, kedelai, dan ubi jalar. Komoditas pangan yang sesuai dibudidayaka di Kecamatan Kasihan setelah dilakukan upaya perbaikan pada kesesuaian lahan potensial adalah padi sawah irigasi, padi gogo, jagung, kedelai, dan ubi jalar. Upaya perbaikan dapat dilakukan dengan kelas kesesuaian lahan N dan S3 yang dapat ditingkatkan menjadi kelas S3 dan S2. Kelas kesesuaian lahan N disebabkan faktor pembatas kemiringan lereng dan bahaya erosi dapat ditingkatkan menjadi kelas S3 dengan pembuatan teras dan guludan. Kelas kesesuaian lahan S3 disebabkan oleh faktor pembatas ketersediaan air dapat dilakukan perbaikan dengan pembuatan saluran irigasi, pH tanah dapat dilakukan upaya perbaikan dengan aplikasi biochar, dan C organik dapat dilakukan upaya perbaikan dengan aplikasi pupuk organik dan biochar. Faktor pembatas tekstur dan kedalaman tanah tidak dapat dilakukan upaya perbaikan. Tekstur tanah merupakan sifat tanah yang dipengaruhi oleh alam dan sangat sulit untuk dirubah dan kedalaman tanah tidak dapat dilakukan, kecuali pemilihan komoditi pertanian lainnya.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada staf Laboratorium Ekologi dan Produksi Tanaman Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, dan staf Balai Penelitian Tanah Pertanian Jawa Tengah atas dukungannya dalam pelaksanaan penelitian ini.

## Daftar Pustaka

Abel, G., Sunatri, R. dan Citraresmini, A. 2021. Pengaruh biochar sekam padi dan kompos terhadap C organik, N total, C/Na tanah, serapan N, dan pertumbuhan tanaman jagung di ultisol. Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan 8(2):451-460, doi:10.21776/ub.jtsl.2021.008.2.16.

Afandi, F.N., Ssiwanto, B. dan Nuraini, Y. 2015. Pengaruh pemberian berbagai jeni bahan organik terhadap sifat kimia tanah pada pertumbuhan dan produksi tanaman ubi jalar di Entisol Ngrangkah Pawon, Kediri. Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan 2(2):237-244.

Andrian, A., Supriadi, S. dan Marpaung, P. 2014. Pengaruh ketinggian tempat dan kemiringan lereng terhadap produksi karet (*Hevea brasiliensis* Muell. Arg.) di Kebun Hapesong PTPN III Tapanuli Selatan. Jurnal Online Agroekoteknologi 2(3):981-989.

Andriyani, I., Wahyuningsih, S. dan Karim, M.D. 2019. Prediksi laju sedimentasi dan erosi di sub DAS kemuning menggunakan *rainfall simulator*. Jurnal Agritech 39(3):179-187.

Bachri, S., Sulaeman, Y., Sugrawidjaya, R., Mulyani, A. dan Hidayat, H. 2015. Petunjuk Pengoperasian Sistem Penilaian Kesesuaian Lahan (SPKL) Versi 2.0. Bogor. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian.

Barus, B.J.A., Razali, dan Sitanggang, G. 2015. Evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman kopi arabika (*Coffea arabica* L var Kartika Ateng ) di Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara. Jurnal Online Agroekoteknologi 3(4):1459-1467.

BPS Kabupaten Bantul. 2017. Bantul dalam angka 2017. Bantul. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul.

Caya, C., Gunawan, T., Suprodjo, S.W. dan Muta'ali, L. 2014. Optimalisasi penggunaan lahan untuk agroforestri di daerah aliran sungai Cimanuk Provinsi Jawa Barat. Jurnal Teknosains 4(1):39-53, doi:10.22146/teknosains.6047.

Ferdinan, F., Jamilah, dan Sarifuddin. 2013. Evaluasi kesesuaian lahan sawah beririgasi di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara. Jurnal online Agroekoteknologi 1(2): 338-247.

Gaol, S.K.L., Hanum, H. dan G. Sitanggang, G. 2014. Pemberian zeloit dan pupuk kalium untuk meningkatkan ketersrdiaan hara K dan pertumbuhan



CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

kedelai di Entisol. Jurnal Online Ag Mroekoteknologi 2(3): 1151-1159.

Gunadi, S. 2002. Teknologi pemanfaatan lahan marginal kawasan pesisir. Jurnal Teknologi Lingkungan 3(3): 232-236.

Harahap, F.S., Walida, H., Rauf, A., Arman, I. dan Wicaksono, M. 2019. Evaluasi kesesuaian lahan tanaman pisang (*Musa acuminata* colla.) di Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat. Jurnal Agroekoteknologi dan Agribisnis 3(1):1-11, doi:10.56211/tabela.v1i1.169.

Harjanti, R.A., Tohari, dan Utami, S.N.H. 2014. Pengaruh takaran pupuk nitrogen dan silika terhadap pertumbuhan awal (*Saccharum officinarum* L.) pada Inceptisol. Jurnal Vegetalika 3(2):35-44.

Hartati, T.M., Sunarminto, B.H. dan Nurdin, M. 2018. Evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman perkebunan di wilayah Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture 33(1): 68-77, doi:10.20961/carakatani.v33i1.19298.

Henny, H., Murtilaksono, K., Sinukaban, N. dan Tarigan, S.D. 2013. Erosi dan kehilangan hara pada pertanaman kentang dengan beberapa sistem guludan pada andisol di Hulu DAS Merao, Kabupaten Kerinci, Jambi. Jurnal Solum 8(2):43-52, doi:10.25077/js.8.2.43-51.2011.

Iek, Y., Sangkertadi, S. dan Moniaga, I.L. 2014. Kepadatan bangunan dan karakteristik iklim mikro Kecamatan Wenang Kota Manado. Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur 6(3 :285-292.

Inekeputri, A. dan Miftakhurrohmat, M. 2022. Pengaruh macam dan konsentrasi ZPT sintetik terhadap fase vegetatif tanaman kedelai (*Glycine Max* L.). Jurnal of Agriculture 17(1):17-27, doi:10.36085/agrotek.v17i1.3134.

Iswan, S., Zhiddiq, S. dan Maru, R. 2019. Evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman cengkeh (*Eugenia Aromatica* L) di DAS Takapala Sub DAS Hulu Jeneberang Kabupaten Gowa. Journal of UNM Geographic 2(2):121-129, doi:10.26858/ugj.v2i2.11575.

Jawang, U.P., Simanjuntak, B.H. dan Prihtanti, P.M. 2018. Evaluasi kesesuaian lahan komoditas unggulan perkebunan Kecamatan Katiku Tana Selatan Kabupaten Sumba Tengah. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 8(3): 396-405, doi:10.29244/jpsl.8.3.396-405.

Mahbub, I.A., Tampubolon, G., Mukhsin, dan Farni, Y. 2023. Peningkatan kesuburan tanah dan hasil padi sawah melalui aplikasi pupuk organik. Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan 10(2):335-340, doi:10.21776/ub.jtsl.2023.010.2.17.

Paski, J.A., Faski, G.I.S.L., Handoyo, M.F. dan Pertiwi, D.A.S. 2017. Analisis neraca air lahan untuk tanaman padi dan jagung di Kota Bengkulu. Jurnal Ilmu Lingkungan 15(2):83-89, doi:10.14710/jil.15.2.83-89.

Patti, P.S., Kaya, E. dan Silahoy, C. 2013. Analisis status nitrogen tanah dalam kaitannya dengan serapan N oleh tanaman padi sawah di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat. Jurnal Agrologia 2(1):51-58, doi:10.30598/a.v2i1.278.

Santoso, D.H. 2020. Valuasi ekonomi degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan 12(2):121-130, doi:10.31315/jilk.v2i1.3285.

Siregar, B. 2017. Analisa kadar C organik dan perbandingan C/N tanah di lahan tambak Kelurahan Sicanang Kecamatan Medan Belawan. Jurnal Warta 53(1): 1-14.

Siregar, K.R., Nasution, Z. dan Sitorus, B. 2019. Evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman padi gogo (*oryza sativa* L.) dan bawang merah (*allium ascalonicum* L.) di Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jurnal Agroekoteknologi FP USU 7(1): 8-19.

Sitepu, F., Selintung, M. dan Harianto, T. 2017. Pengaruh intensitas curah hujan dan kemiringan lereng terhadap erosi yang berpotensi longsor. Jurnal Penelitian Enjiniring 21(1): 23-27, doi:10.25042/jpe.052017.03.

Suryawan, I.B., Adi, I.G.P.R. dan Dibia, I.N. 2020. Evaluasi kesesuaian lahan untuk beberapa tanaman pangan dan perkebunan di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Jurnal Agroekoteknologi Tropika 9(1):62-75.

Sutrisno, N. dan Heryani, N. 2019. Pengembangan irigasi hemat air untuk meningkatkan produksi pertanian lahan kering beriklim kering. Jurnal Sumberdaya Lahan 13(1):17-26, doi:10.21082/jsdl.v13n1.2019.17-26.

Tambunan, S., Handayanto, H. dan Siswanto, B. 2014. Pengaruh aplikasi bahan organik segar dan biochar terhadap ketersediaan P dalam tanah di lahan kering Malang Selatan. Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan 1(1):85-92.



CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International